

ACTION ANTICIPATOIRE · OURAGANS · HAÏTI

Le mécanisme de déclenchement proposé

Trois déclencheurs — **Mobilisation, Action, Réponse précoce** — évalués automatiquement à chaque avis du National Hurricane Center (4×/jour).

 **Proposition.** Ce mécanisme est en attente de validation par la DGPC et les partenaires du cadre — les seuils et les modalités peuvent encore évoluer.

DÉFINITION

Le mécanisme proposé

DÉCLENCHEUR	PÉRIODE DE RETOUR	DÉLAI MAXIMUM DES PRÉVISIONS	CONDITIONS DE DÉCLENCHEMENT		
Prévisions : Mobilisation	environ 3,0 ans	120 heures	≥ 68 mm de précipitations prévues	OU	> 0 personnes prévues d'être exposées aux vents de 64 nœuds
Prévisions : Action	3,0 ans	72 heures	≥ 68 mm de précipitations prévues	OU	> 0 personnes prévues d'être exposées aux vents de 64 nœuds
			OU		
			La DGPC lance une alerte rouge	ET	L'alerte est confirmée par le NOAA NHC avec un « Hurricane Warning »
Observations : Réponse précoce	3,4 ans	—	≥ 57 mm de précipitations observées	OU	> 0 personnes observées d'être exposées aux vents de 64 nœuds
Période de retour globale	2,4 ans				

Garde-fou : aucun déclencheur « prévisions » à moins de 48 h du passage prévu. Chaque stade s'active au plus une fois par tempête ; une activation est acquise pour toute la durée de la tempête.

Comment le déclencheur peut-il être atteint ?



Vent

> 0 personne prévue exposée aux vents ≥ 64 nœuds

OU



Pluie

≥ 68 mm de pluie prévue sur 2 jours (moyenne nationale)

OU



Alertes officielles

Alerte **rouge DGPC** confirmée par un « **Hurricane Warning** »
du NHC
(stade Action uniquement)



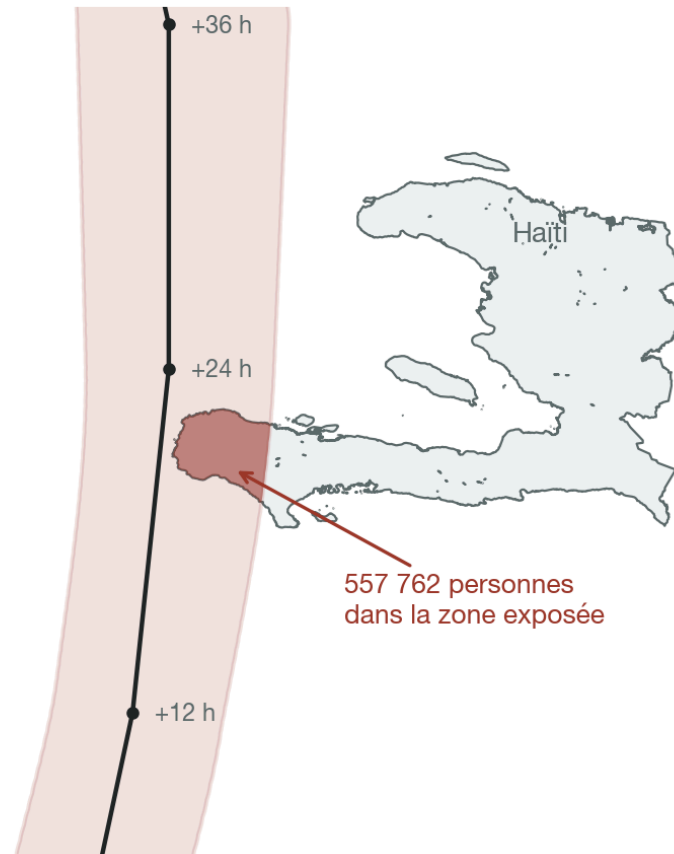
ACTIVATION

Une seule voie suffit. Les trois voies sont détaillées dans les diapositives suivantes — puis le filet de sécurité sur observations.

> 0 personne exposée aux vents ≥ 64 kt prévus

- La prévision NHC donne la **trajectoire** et l'étendue des **vents ≥ 64 kt** (zone rouge).
- On compte la **population** dans l'intersection de cette zone avec Haïti — ici **557 762 personnes** : condition remplie.

Matthew — prévision NHC du 3 oct 2016 12:00 UTC

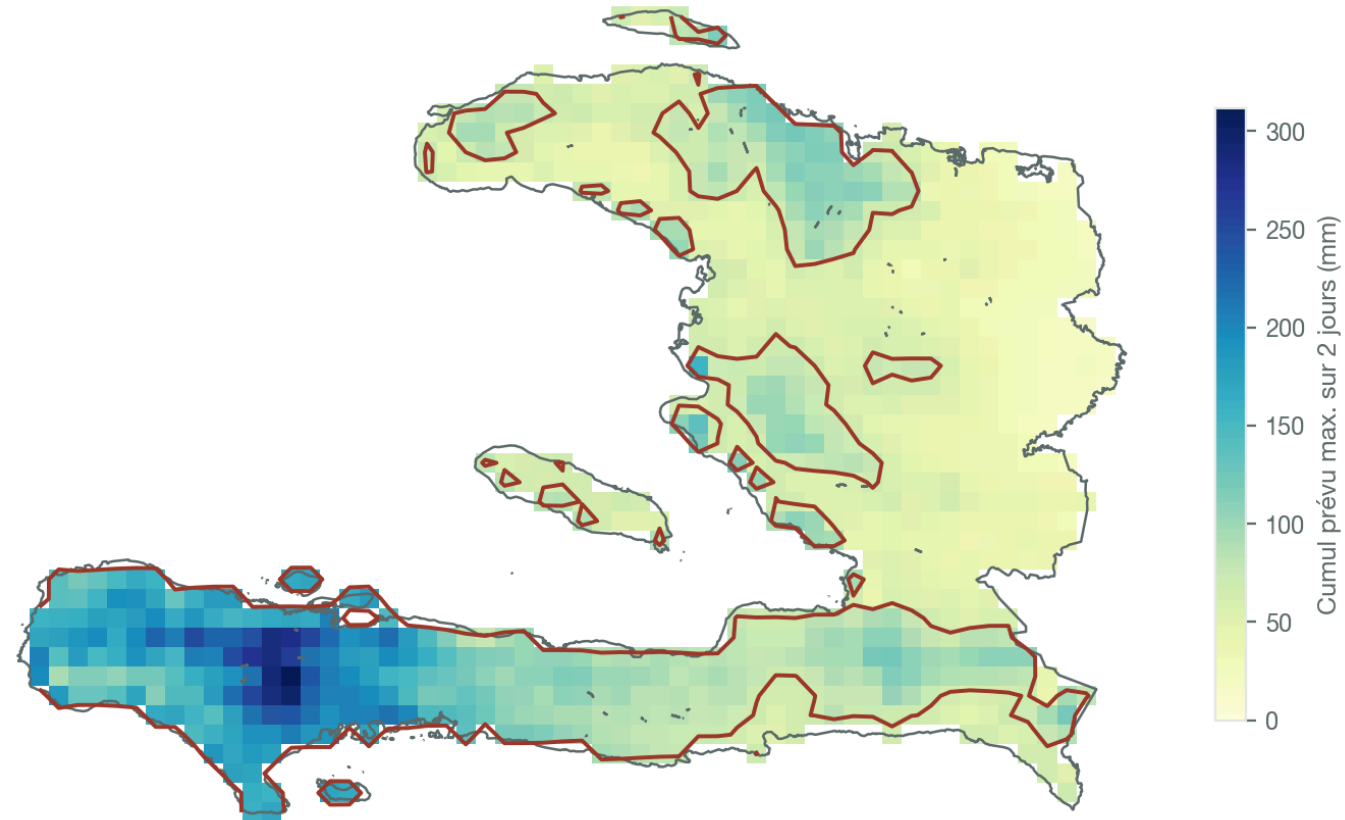


Trait noir : trajectoire prévue (points = échéances). Rouge clair : zone de vents ≥ 64 kt prévus (rayons NHC par quadrant). Rouge foncé : intersection avec Haïti.

≥ 68 mm de pluie prévue sur 2 jours

- Prédiction de pluie **CHIRPS-GEFS** : cumul maximal sur 2 jours pendant le passage de la tempête.
- Le déclencheur porte sur la **moyenne nationale** — ici **84 mm ≥ 68 mm** : condition remplie.

Matthew — pluie prévue CHIRPS-GEFS émise le 30 sept 2016



Contour rouge : pixels ≥ 68 mm. Le déclencheur porte sur la moyenne nationale de cette quantité :
ici 84 mm ≥ 68 mm → condition PLUIE remplie.

Alerte rouge DGPC, confirmée par le NHC



La DGPC lance une alerte ROUGE

Plan Cyclone SAPMAH — décision nationale de protection civile

ET



Le NHC émet un « Hurricane Warning » pour Haïti

Vents d'ouragan attendus sur la côte — confirmation météorologique indépendante



ACTION ACTIVÉE

Exemple : pour Matthew (2016), le NHC a émis un Hurricane Warning pour la côte sud d'Haïti — cette voie aurait activé le stade Action. Un Hurricane Warning pour Haïti survient environ tous les 5 à 6 ans. Cette voie, proposée à partir du Plan Cyclone, reste à valider avec la DGPC ; elle ne concerne que le stade Action.

APRÈS LE PASSAGE · FILET DE SÉCURITÉ

Le déclencheur observationnel — Réponse précoce



Pluie observée

≥ 57 mm sur 2 jours, moyenne nationale (satellite IMERG / NASA)

OU



Vent observé

> 0 personne dans la zone de vents ≥ 64 nœuds effectivement traversée



RÉPONSE PRÉCOCE ACTIVÉE

Évalué sur les **observations réelles**, sans délai de prévision : si une tempête frappe sans avoir été anticipée, le cadre s'active quand même. (Omis si le stade Action a déjà activé.)

Activations historiques, 2002–2025

SYSTÈME	PRÉVISION			OBSERVÉ		DÉCLENCHEMENT GLOBAL	CERF	POP. AFFECTÉE TOTALE
	EXP. PRÉV.	PRÉCIP. PRÉV.	DGPC ROUGE + HUR. WARNING	EXP. OBS.	PRÉCIP. OBS.			
Melissa (2025)	—	82 mm	—	—	80 mm	✓	\$4,000,000	2,300,021
Matthew (2016)	—	139 mm	✓	1,202,447	125 mm	✓	\$10,100,000	2,100,439
Jeanne (2004)	—	30 mm	—	—	25 mm	—	pre-	315,594
Sandy (2012)	—	—	—	—	85 mm	✓	\$4,000,000	201,850
Ike (2008)	—	—	—	—	36 mm	—	combined	125,050
Noel (2007)	—	—	—	—	53 mm	—	—	108,763
Gustav (2008)	931,571	—	✓	931,571	93 mm	✓	combined	73,006
Hanna (2008)	—	—	—	—	57 mm	✓	combined	48,000
Laura (2020)	—	—	—	—	—	—	—	44,175
Irma (2017)	—	34 mm	✓	—	37 mm	✓	—	40,092
Dennis (2005)	—	69 mm	—	—	37 mm	✓	pre-	15,036
Ernesto (2006)	—	44 mm	—	—	63 mm	✓	—	15,000
Isaac (2012)	—	104 mm	—	—	133 mm	✓	—	8,007
Ivan (2004)	—	54 mm	—	—	—	—	pre-	6,500
Tomas (2010)	13,161	107 mm	✓	—	87 mm	✓	—	5,020
Dean (2007)	—	39 mm	—	—	21 mm	—	—	3,966
Olga (2007)	—	—	—	—	35 mm	—	—	2,352
Erika (2015)	—	19 mm	—	—	20 mm	—	—	1,969
Irene (2011)	—	68 mm	—	—	53 mm	—	—	1,544
Fay (2008)	—	—	—	—	45 mm	—	combined	220
Elsa (2021)	—	27 mm	✓	—	41 mm	✓	—	3
Unnamed (2002)	—	48 mm	—	—	64 mm	✓	pre-	—

Rejeu du mécanisme sur 2002–2025 (tempêtes ayant déclenché, causé des impacts ou reçu une allocation CERF). Cellules orange : condition atteinte (prévisions évaluées avant le seuil des 48 h). CERF : « pre- » = antérieur à la création du CERF (2006) ; « combined » = allocation combinée Fay/Gustav/Hanna/Ike (2008). Pop. affectée : EM-DAT ; Melissa : chiffres préliminaires.

CALIBRATION & FONCTIONNEMENT

Périodes de retour et garde-fous

 **Périodes de retour** (par saison, 2002–2025) : $\approx 3,0$ ans par stade « prévisions », 3,4 ans pour la Réponse précoce, **2,4 ans pour le mécanisme global**.

 **Voie DGPC + Hurricane Warning** : à défaut d'un historique des alertes DGPC, calibrée sur les produits NHC vérifiés — un « Hurricane Warning » pour Haïti $\approx$ tous les 5,6 ans (5 saisons sur 28, 1998–2025).

 **Garde-fous** : pas d'activation « prévisions » à moins de 48 h du passage prévu ; un stade s'active au plus une fois par tempête ; une activation est acquise pour toute la durée de la tempête.

 **Fonctionnement** : évaluation automatique 4x/jour après chaque avis NHC ; e-mail d'information à chaque avis pertinent, e-mail de déclenchement à chaque activation.

Chiffres et figures calculés avec le code du système de suivi : github.com/OCHA-DAP/ds-aa-hti-hurricanes